Επιθέσεις λογισμικού (εξοικείωση)

Στην άσκηση αυτή σας δίνεται ένα δυαδικό αρχεία (binary) και σας ζητείται να πραγματοποιήσετε μία συγκεκριμένη επίθεση, παρόμοια με αυτές που θα πρέπει να λύσετε κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών. Δεν σας δίνεται ο πηγαίος κώδικας του αρχείου. Δεν χρειάζεται να παραδώσετε τη λύση της άσκησης, και δεν βαθμολογείται η λύση σας. Η άσκηση πραγματοποιείται καθαρά για λόγους εξοικείωσης.

Προετοιμασία του περιβάλλοντος

Σημαντικό: βοήθεια για αυτό το κομμάτι *δεν θα δοθεί* κατά το διαγνωστικό· θα πρέπει να έχετε δοκιμάσει το περιβάλλον σας *πριν* την εξέταση.

Για να εκτελέσετε τα αρχεία που σας δίνουμε και να πραγματοποιήσετε τις επιθέσεις θα πρέπει πρώτα να έχετε ρυθμίσει κατάλληλα το περιβάλλον σας στο Unix lab και στις μηχανές **103**. Ο πιο εύκολος τρόπος για αυτό είναι να κατασκευάσετε τα ακόλουθα script.

Για την χρήση του gdb, κατασκευάστε το αρχείο: $HOME/.gdbinit

```
unset environment
set env TEMP=1000

set exec-wrapper setarch i686 -R -3
```

όπου $HOME είναι ο προσωπικός σας κατάλογος στο Unix lab.

Αν θέλετε να εκτελέσετε ένα αρχείο χωρίς τον gdb, τότε κατασκευάστε ένα script με το όνομα run.sh:

```
#! /bin/sh

env -i TEMP=1000 setarch i686 -R -3 $@
```

Το run.sh πρέπει να είναι εκτελέσιμο:

```
$ chmod u+x run.sh
```

Μπορείτε τώρα να εκτελέσετε το αρχείο:

```
$ ./run.sh ./bin.0 input
```

Μην προσπαθήστε να εκτελέσετε τα αρχεία διαφορετικά, διότι θα αντιμετωπίσετε τερματισμούς (crash), και δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε την άσκηση.

Τρόπος λειτουργίας των εκτελέσιμων

Σας δίνεται το `bin.0`, ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα το οποίο ανοίγει ένα αρχείο, συγκεκριμένης μορφής, και εμφανίζει μερικές εγγραφές. Μια εγγραφή σε ένα συμβατό αρχείο έχει την ακόλουθη μορφή: `[size] [data]`

Για παράδειγμα, μπορείτε να κατασκευάσετε ένα συμβατό αρχείο με τον ακόλουθο τρόπο.

```
$ echo 5 12345 > ./file
```

Η παραπάνω εντολή θα κατασκευάσει ένα αρχείο με μια εγγραφή, μεγέθους 5 bytes, και με περιεχόμενο 12345. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εκτελέσιμο για να εμφανίσετε τα δεδομένα του αρχείου:

```
$ ./run.sh ./bin.1 ./file
Rendering record (size: 5): 12345
```

Πραγματοποίηση επιθέσεων

`bin.0` : εκτελέστε ένα shell.

Επιπλέον οδηγίες

Προθεσμία λύσης: δεν υπάρχει προθεσμία.
Υποβολή λύσης: δεν υπάρχει υποβολή.